CAPÍTULO 3

APLICACIONES DE LA DERIVADA DE UNA FUNCIÓN DE VALOR Y VARIABLE REALES.

3.1. Conceptos básicos.

En el presente capítulo presento ejercicios en los cuales la derivada juega papel fundamental en su solución. Entre otros presentaré: ejercicios de cálculo de límites en los cuales usamos la Regla de L´Hospital como herramienta principal para su solución; problemas de razón de cambio, en los cuales se estudia la variación de una o varias cantidades variables dependientes del tiempo; ejercicios que involucran extremos absolutos de una función en un intervalo cerrado y por último ejercicios en los cuales a partir de las características principales de cada función tenemos su gráfica. Ya en este punto del libro entendemos que el lector se encuentra familiarizado con el concepto de derivada y el cálculo de la misma, es por esto que en la mayoría de los ejercicios no haré demasiado énfasis en las operaciones que involucra el cálculo de la misma.

3.2. Extremos locales.

DEFINICIÓN **3.2.1 (Extremo local.)** *Sea f una función definida en $X \subseteq \mathbb{R}$ y $c \in X$.*

1. *$f(c)$ es un máximo local (máximo relativo) de f si existe una vecindad, $B_\delta(c)$ tal que para todo $x \in X \cap B_\delta(c)$, $f(x) \leq f(c)$.*
2. *$f(c)$ es un mínimo local (mínimo relativo) de f si existe una vecindad, $B_\delta(c)$ tal que para todo $x \in X \cap B_\delta(c)$, $f(x) \geq f(c)$.*
3. *$f(c)$ es un extremo local (extremo relativo) de f si es un máximo local o un mínimo local.*

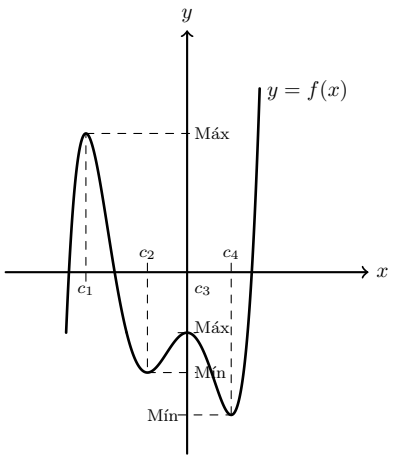


Figura 3.1. Extremos locales.

La figura (3.1) muestra una función la cual tiene 4 extremos locales (2 máximos locales y 2 mínimos locales);

$f(c_1)$: Máx. loc.
$f(c_3)$: Máx. loc.
$f(c_2)$: Mín. loc.
$f(c_4)$: Mín. loc.

Observación 70.

En cuanto a la cantidad de extremos locales de una función f, existen funciones que no tienen extremos locales, existen funciones que tienen una cantidad finita de extremos locales y existen funciones que tienen infinitos extremos locales,

EJEMPLO **3.2.1**

1. *La función lineal, $f(x) = mx + b$ no tiene extremos locales.*
2. *La función parte entera, $f(x) = \text{Ent}(x)$ tiene infinitos extremos locales; cada número entero es un extremo local de f.*
3. *Las función cuadrática, $f(x) = ax^2 + bx + c$ tiene un único extremo local.*

TEOREMA **3.1 (Teorema de Fermat.)** *Sean f una función definida en $X \subseteq \mathbb{R}$ y $c \in X$. Si $f(c)$ es un extremo local de f y f es diferenciable en c, entonces $f'(c) = 0$.*

DEFINICIÓN **3.2.2 (Número crítico.)** *Sean f una función definida en $X \subseteq \mathbb{R}$ y $c \in X$. El número c se llama número crítico de f si f no es diferenciable en c o si f es derivable en c y $f'(c) = 0$. El punto $P = (c,\ f(c))$ se llama punto crítico de f.*

Observación 71.
El Teorema de Fermat proporciona una condición necesaria (más no suficiente) para que $f(c)$ sea un extremo local de f;

Condición necesaria para la existencia de extremo local.

"Es necesario que c sea un número crítico de f, con $f'(c) = 0$, para que $f(c)$ sea un extremo local de f".

EJEMPLO **3.2.2** *La función $f(x) = x^3$ tiene un número crítico, $c = 0$, sin embargo $f(0) = 0$ no es extremo local de f. En efecto, considerando la vecindad de 0, $I = (-\delta, \delta)$, $\delta > 0$, es fácil ver que si $x \in (-\delta, 0)$, entonces $f(x) < 0$, pero si $x \in (0, \delta)$, entonces $f(x) > 0$. Luego, $f(x) \nleq 0$ para todo $x \in (-\delta, \delta)$ ni $f(x) \ngeq 0$ para todo $x \in (-\delta, \delta)$.*

Observación 72.
Los extremos locales de una función f también pueden ocurrir en puntos donde la función no es diferenciable.

EJEMPLO **3.2.3** *La función $f(x) = |x|$ no es derivable en $c = 0$ y $f(0)$ es un mínimo local de f.*

TEOREMA **3.2 (Teorema de Rolle.)** *Sea f una función continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y diferenciable en el intervalo abierto (a, b). Si $f(a) = f(b)$, entonces, existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = 0.$$

TEOREMA **3.3 (Teorema de Lagrange - Teorema del valor medio para derivadas.)** *Sea f una función continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y diferenciable en el intervalo abierto (a, b). Entonces, existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

TEOREMA **3.4 (Teorema de Cauchy - Teorema del valor medio generalizado para derivadas.)** *Sean f y g funciones continuas en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y diferenciables en el intervalo abierto (a, b). Si $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

3.3. Criterio de la primera derivada.

TEOREMA **3.5 (Criterio de la primera derivada.)** *Sea c un número crítico de una función f, la cual es continua en un intervalo cerrado $[c-\delta, c+\delta]$, para algún $\delta > 0$ y diferenciable en el intervalo abierto $(c-\delta, c+\delta)$ excepto posiblemente en c. Entonces*

I. *si $f^{'}(x) < 0$ para todo $x \in (c-\delta, c)$ y $f^{'}(x) > 0$ para todo $x \in (c, c+\delta)$, entonces $f(c)$ es un mínimo local de f;*

II. *si $f^{'}(x) > 0$ para todo $x \in (c-\delta, c)$ y $f^{'}(x) < 0$ para todo $x \in (c, c+\delta)$, entonces $f(c)$ es un máximo local de f.*

Observación 73.
Del teorema concluimos que:

- *si $f^{'}(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es decreciente en el intervalo;*
- *si $f^{'}(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es creciente en el intervalo.*

3.3.1. Concavidad y el criterio de la segunda derivada.

DEFINICIÓN **3.3.1 (Función convexa.)** *Sea f una función definida en el intervalo cerrado $I = [a, b]$. Se dice que f es convexa (f es cóncava hacia abajo) en I si y sólo si, para todos los números x_1, x_2 de I y para todo t tal que $0 < t < 1$, se satisface la desigualdad*

$$f(tx_2 + (1-t)x_1) \leq tf(x_2) + (1-t)f(x_1).$$

DEFINICIÓN **3.3.2 (Función cóncava.)** *Sea f una función definida en el intervalo cerrado $I = [a, b]$. Se dice que f es cóncava (f es cóncava hacia arriba) en I si y sólo si, para todos los números x_1, x_2 de I y para todo t tal que $0 < t < 1$, se satisface la desigualdad*

$$f(tx_2 + (1-t)x_1) \geq tf(x_2) + (1-t)f(x_1).$$

La figura (3.2) muestra una función cóncava, mientras que la figura (3.3) muestra una función convexa.

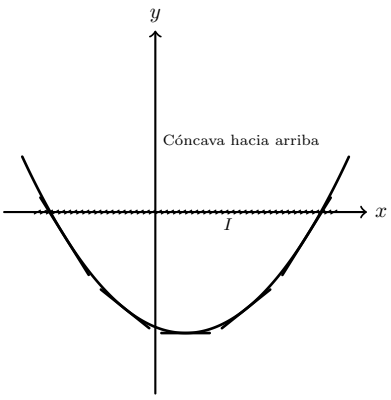


Figura 3.2. Función cóncava en I.

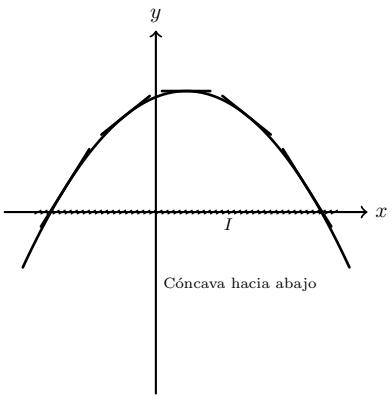


Figura 3.3. Función convexa en I.

Observación 74.
De la definición de concavidad de la gráfica de una función f, tenemos que la misma depende de la monotonía de la derivada de f y sabemos que la monotonía de la función $g(x) = f^{'}(x)$ depende de la derivada de g y en consecuencia la segunda derivada de f es fundamental para decidir si la gráfica de f es cóncava hacia arriba o hacia abajo.

TEOREMA **3.6 (Criterio de concavidad.)** *Supongamos que f es una función definida en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, con segunda derivada continua en el intervalo abierto $J = (a, b)$. Entonces:*

- *si $f^{''}(x) > 0$ para todo $x \in J$, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba en I;*
- *si $f^{''}(x) < 0$ para todo $x \in J$, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en I.*

DEFINICIÓN **3.3.3 (Punto de inflexión.)** *Sea f una función definida en el intervalo cerrado $I = [a, b]$. Sea $c \in (a, b)$ tal que la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo $[a, c]$ y cóncava hacia arriba en el intervalo $[c, b]$ o tal que la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $[a, c]$ y cóncava hacia abajo en el intervalo $[c, b]$, entonces el punto $P(c, f(c))$ es llamado punto de inflexión de la gráfica de f.*

Observación 75.
Sea f definida y continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y derivable en el intervalo abierto (a, b). Entonces:

- *Si f es cóncava en I y existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$, entonces $f(c)$ es un mínimo local de f.*
- *Si f es convexa en I y existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$, entonces $f(c)$ es un máximo local de f.*

De lo anterior tenemos un nuevo criterio para definir los extremos locales de f.

TEOREMA **3.7 (Criterio de la segunda derivada.)** *Sea c un número crítico de una función f, tal que $f'(c) = 0$, la cual es 2 veces derivable, con segunda derivada continua en el intervalo abierto $(c - \delta, c + \delta)$, con $\delta > 0$. Entonces*

I. *si $f''(c) < 0$, entonces $f(c)$ es un máximo local de f;*

II. *si $f''(c) > 0$, entonces $f(c)$ es un mínimo local de f.*

Observación 76.
Si $f''(c) = 0$, el criterio de la segunda derivada no decide si $f(c)$ es un extremo local de f.

3.4. Extremos absolutos.

DEFINICIÓN **3.4.1 (Extremos absolutos.)** *Sea f una función definida en $X \subseteq \mathbb{R}$.*

1. *Se dice que f tiene máximo absoluto en X si existe $c \in X$ tal que para todo $x \in X$, $f(x) \leq f(c)$. El número $f(c)$ es llamado Máximo absoluto de f en X.*
2. *Se dice que f tiene máximo absoluto en X si existe $c \in X$ tal que para todo $x \in X$, $f(x) \geq f(c)$. El número $f(c)$ es llamado Mínimo absoluto de f en X.*
3. *Los valores: Máximo absoluto y Mínimo absoluto de f sobre x si existen son llamados extremos absolutos de f en X.*

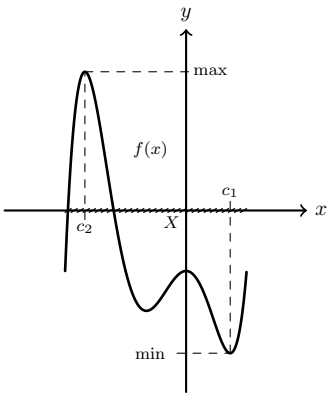


Figura 3.4. Extremos locales.

La figura (3.4) muestra una función definida en X la cual tiene extremos absolutos.

$f(c_1)$: Mín. abs.
$f(c_2)$: Máx. abs.

TEOREMA **3.8 (Teorema de Weierstrass.)** *Si f es una función continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$, entonces existen $c_1, c_2 \in X$ tal que $f(c_1)$ es el máximo absoluto de f en X y $f(c_2)$ es el mínimo absoluto de f en X.*

Observación 77.
El teorema de Weierstrass garantiza la existencia de los valores: Máximo absoluto y Mínimo absoluto de f en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ siempre que f sea continua en I.

Algoritmo para encontrar los extremos absolutos de f en un intervalo cerrado. Supongamos que f es continua en el intervalo cerrado $I = [a, b]$ y diferenciable en el intervalo abierto (a, b), entonces:

Números críticos de f. Encontrar los números críticos de f en el intervalo abierto (a, b), si existen.

Evaluación de f. Evaluar f en los números críticos de f en el intervalo abierto (a, b) y en los extremos del intervalo cerrado I.

Definir los extremos absolutos de f Ordenar los valores obtenidos en el item anterior. El mínimo de dichos valores es el Mínimo absoluto de f en I, mientras que el máximo de dichos valores es el Máximo absoluto de f en I.

3.5. Regla de L´Hospital.

TEOREMA **3.9 (Regla de L´Hospital para la forma indeterminada $\left(\frac{0}{0}\right)$.)** *Sea $x_0 \in \mathbb{R}$ y supongamos que: $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ y $\lim_{x\to x_0} g(x) = 0$. Si f y g son funciones definidas y diferenciables en el conjunto $X = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\}$ para algún $\delta > 0$, $g'(x_0) \neq 0$ para todo $x \in X$ y $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L$, con $L \in \mathbb{R}^*$, entonces $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L$.*

Observación 78.
La regla de L´Hospital presentada en el teorema (3.9) también es un resultado válido en las siguientes situaciones:

1. *cálculo de límites laterales;*
2. *cálculo de límites en los cuales la variable x tiende a ∞, o $-\infty$ o $+\infty$.*

En las situaciones mencionadas se deben hacer las consideraciones necesarias para que los resultados sean válidos.

TEOREMA **3.10 (Regla de L´Hospital para la forma indeterminada $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$.)** *Sea $x_0 \in \mathbb{R}$ y supongamos que: $\lim_{x\to x_0} f(x) = M$, donde $M = -\infty$ o $M = +\infty$ o $M = \infty$ y $\lim_{x\to x_0} g(x) = N$, donde $N = -\infty$ o $N = +\infty$ o $N = \infty$. Si f y g son funciones definidas y diferenciables en el conjunto $X = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ para algún $\delta > 0$, $g'(x_0) \neq 0$ para todo $x \in X$ y $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L$, con $L \in \mathbb{R}^*$, entonces $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L$.*

Observación 79.
La regla de L´Hospital presentada en el teorema (3.10) también es un resultado válido en las siguientes situaciones:

1. *cálculo de límites laterales;*
2. *cálculo de límites en los cuales la variable x tiende a $-\infty$, o $+\infty$ o ∞.*

En las situaciones mencionadas se deben hacer las consideraciones necesarias para que los resultados sean válidos.

3.6. Asíntotas oblicuas.

DEFINICIÓN **3.6.1 (Asíntota oblicua.)**

1. *Sea f una función definida en el intervalo $(a, +\infty)$. Si existen constantes reales, m y b tales que el límite, $\lim_{x\to+\infty} [f(x) - mx - b] = 0$, entonces la recta, $y = mx + b$ es llamada asíntota oblicua de la gráfica de f cuando x tiende a $+\infty$.*

   Observación *80.*

   Si $m = 0$ y $b \in \mathbb{R}$, entonces la recta, $y = b$ es llamada asíntota horizontal de la gráfica de f cuando x tiende a $+\infty$.

2. *Sea f una función definida en el intervalo $(-\infty, a)$. Si existen constantes reales, m y b tales que el límite, $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-mx-b]=0$, entonces la recta, $y=mx+b$ es llamada asíntota oblicua de la gráfica de f cuando x tiende a $-\infty$.*

Observación *81.*

Si $m=0$ y $b\in\mathbb{R}$, entonces la recta, $y=b$ es llamada asíntota horizontal de la gráfica de f cuando x tiende a $-\infty$.

EJEMPLO **3.6.1** *Encontramos las asíntotas del la gráfica de la función, $f(x)=\dfrac{x^2+4x-5}{2-x}$. Es fácil ver que*

$$f(x)=\frac{7}{2-x}-x-6.$$

Dado que, $\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{7}{2-x}=0$, entonces la recta, $y=-x-6$ es la asíntota de la gráfica de f tanto cuando x tiende a $-\infty$ como cuando x tiende a $+\infty$.

EJEMPLO **3.6.2** *Encontramos las asíntotas del la gráfica de la función, $f(x)=\dfrac{x^3}{4(2-x)^2}$. Es fácil ver que*

$$f(x)=\frac{12x-16}{4(2-x)^2}+\frac{x}{4}+1.$$

Dado que, $\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{12x-16}{4(2-x)^2}=0$, entonces la recta, $y=\dfrac{x}{4}+1$ es la asíntota de la gráfica de f tanto cuando x tiende a $-\infty$ como cuando x tiende a $+\infty$.

Observación 82.
El hecho de que los ejemplos previos presenten 2 funciones con una única asíntota no implica que todas las funciones presenten esta situación. Es decir, existen funciones que tienen una asíntota cuando x tiende a $-\infty$ y otra asíntota distinta cuando x tiende a $+\infty$. También debe ser claro que no todas las funciones tienen asíntotas.

Procedimiento para encontrar las asíntotas de la gáfica de una función. Sea f una función definida en el intervalo $(-\infty, a)$.

Definir m. Para definir la constante m, calculamos el límite, $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}$. Si dicho límite existe, entonces m se define este límite. En caso contrario no existe una asíntota de la gráfica de f cuando x tiende a $-\infty$.

Definir b. Si existe m, entonces b se define como el límite, $\lim_{x\to-\infty}(f(x)-mx)$.

En forma similar se define la asíntota de la gráfica de f cuando x tiende a $+\infty$, siempre que f esté definida en el intervalo $(a,+\infty)$ y la asíntota exista.

EJEMPLO **3.6.3** *Encontramos por el procedimiento descrito las asíntotas del la gráfica de la función,*

$$f(x)=\frac{x^2+4x-5}{2-x}.$$

Definimos m.

$$m=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\dfrac{x^2+4x-5}{2-x}}{x}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2+4x-5}{2x-x^2}=-1.$$

Definimos b. *Dado que $m=-1$, entonces*

$$b=\lim_{x\to\pm\infty}(f(x)-mx)=\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{x^2+4x-5}{2-x}+x\right)=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{6x-5}{2-x}=-6.$$

Luego la recta, $y=-x-6$ es la asíntota de la gráfica de f tanto cuando x tiende a $-\infty$ como cuando x tiende a $+\infty$.

EJEMPLO **3.6.4** *Encontramos por el procedimiento descrito las asíntotas del la gráfica de la función,*

$$f(x) = \frac{x^3}{4(2-x)^2}.$$

Definimos m**.**

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\dfrac{x^3}{4(2-x)^2}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{4(2-x)^2} = \frac{1}{4}.$$

Definimos b**.** *Dado que* $m = \dfrac{1}{4}$*, entonces*

$$b = \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x^3}{4(2-x)^2} - \frac{x}{4}\right) = \frac{1}{4} \lim_{x\to\pm\infty} \frac{4x^2-4x}{(2-x)^2} = 1.$$

Luego la recta, $y = \dfrac{x}{4} + 1$ *es la asíntota de la gráfica de* f *tanto cuando* x *tiende a* $-\infty$ *como cuando* x *tiende a* $+\infty$*.*

EJEMPLO **3.6.5** *Encontramos por el procedimiento descrito las asíntotas del la gráfica de la función,*

$$f(x) = \frac{(x+a)^3}{(x-a)^2}; \quad a \neq 0.$$

Definimos m**.**

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\dfrac{(x+a)^3}{(x-a)^2}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{(x+a)^3}{x(x-a)^2} = 1; \quad a \neq 0.$$

Definimos b**.** *Dado que* $m = 1$*, entonces*

$$b = \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x\to\pm\infty} \left[\frac{(x+a)^3}{(x-a)^2} - x\right] = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{5ax^2+2a^2x}{(x-a)^2} = 5a.$$

Luego la recta, $y = x + 5a$ *es la asíntota de la gráfica de* f *tanto cuando* x *tiende a* $-\infty$ *como cuando* x *tiende a* $+\infty$*.*

EJEMPLO **3.6.6** *Encontramos por el procedimiento descrito las asíntotas del la gráfica de la función,*

$$f(x) = \frac{2x^2-6x+3}{(x-1)^2}.$$

Definimos m**.**

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\dfrac{2x^2-6x+3}{(x-1)^2}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2-6x+3}{x(x-1)^2} = 0.$$

Definimos b**.** *Dado que* $m = 0$*, entonces*

$$b = \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2-6x+3}{(x-1)^2} = 2.$$

Luego la recta, $y = 2$ *es asíntota de la gráfica de* f *tanto cuando* x *tiende a* $-\infty$ *como cuando* x *tiende a* $+\infty$*. Esta asíntota también se considera asíntota horizontal de la gráfica de* f*.*

Observación 83.
Si f *es una función polinomial no lineal, entonces su gráfica no tiene asíntotas cuando* x *tiende a* $-\infty$ *o a* $+\infty$*. En efecto, veamos lo siguiente, si* $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$*, con* $n \in \mathbb{N}$*,* $n \geq 2$ *y* $a_n \neq 0$*, entonces*

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{x} \\ &= \lim_{x\to\pm\infty} \left(a_n x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1 + \frac{a_0}{x}\right). \end{aligned}$$

Como $n \geq 2$, entonces el límite, $\lim_{x\to\pm\infty}\left(a_n x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1 + \frac{a_0}{x}\right)$ no existe. Por lo tanto la función polinomial no tiene asíntotas cuando x tiene a $+\infty$ ni tampoco cuando x tiende a $-\infty$, si $n \geq 2$.
La gráfica de la función lineal, $f(x) = mx + b$, tiene una asíntota tanto cuando x tiende a $-\infty$ como cuando x tiende a $+\infty$; la misma recta es su propia asíntota.

EJERCICIO 3.33. *Encontrar los puntos críticos de f y definir los extremos locales de f.*

1) $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

2) $f(x) = e^x(2x^2 + x - 8)$.

3) $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x^2 - 6x + 9}$.

4) $f(x) = x\sqrt[3]{(x+1)^2}$.

Solución. Para encontrar los puntos críticos de f debemos tener claro el dominio de la función f y aquellos puntos del dominio en los cuales la derivada de f es 0 o en los cuales la derivada no existe. Los extremos locales los podemos definir a partir del criterio de la primera derivada o del criterio de la segunda derivada, siempre que este criterio se pueda aplicar.

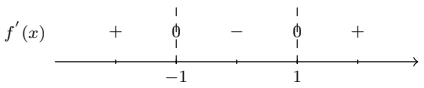
1) Encontramos los puntos críticos de la función, $f(x) = x^3 - 3x + 2$ y definimos sus extremos locales, si existen.

- La función f está definida y es continua en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.
- Derivada de f, $f'(x) = 3x^2 - 3$.
- Segunda derivada de f, $f''(x) = 6x$.
- Puntos críticos de f; resolvemos la ecuación $f'(x) = 0$ en el conjunto X;

$$f'(x) = 0 \iff 3x^2 - 3 = 0 \iff x = \pm 1.$$

  Luego, f tiene 2 números críticos, $x_0 = -1$ y $x_1 = 1$; los puntos críticos de f son, $P(-1, 4)$ y $Q(1, 0)$.

- Extremos locales de f. Teniendo en cuenta que la derivada de f está definida y es continua en el conjunto X, usando el criterio de la primera derivada tenemos: La derivada de f es positiva en el intervalo $(-\infty, -1)$



  y es negativa en el intervalo $(-1, 1)$, por lo tanto $f(-1) = 4$ es máximo local de f. Además, la derivada de f es negativa en el intervalo $(-1, 1)$ y es positiva en el intervalo $(1, +\infty)$, por lo tanto $f(1) = 0$ es mínimo local de f.

Observación 84.

En la definición de los extremos locales de f hemos estudiado el signo de la derivada de f en los intervalos abiertos: $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ y $(1, +\infty)$. Otro argumento equivalente que podemos usar para concluir lo mismo es resolver alguna de las desigualdades: $f'(x) > 0$ o $f'(x) < 0$ con $x \in X$.

$$f'(x) > 0 \iff 3x^2 - 3 > 0 \iff x^2 > 1 \iff |x| > 1 \iff x < -1 \quad \vee \quad x > 1.$$

De donde se concluye lo que ya se tenía.

Observación 85.

Otra forma para definir los extremos locales de f es a partir del criterio de la segunda derivada, siempre y cuando aplique. En este caso, la segunda derivada es continua en los números críticos de f, además: $f''(-1) = -6 < 0$, de donde concluimos que $f(-1)$ es un máximo local de f y $f''(1) = 6 > 0$, de donde concluimos que $f(1)$ es un mínimo local de f; conclusiones que ya se tenían.

2) Encontramos los puntos críticos de la función, $f(x) = e^x(2x^2 + x - 8)$ y definimos sus extremos locales, si existen.

- La función f está definida y es continua en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.
- Derivada de f.
$$f'(x) = e^x(2x^2 + x - 8) + e^x(4x + 1) = e^x(2x^2 + 5x - 7).$$
La derivada de f está definida y es continua en el conjunto X
- Segunda derivada de f,
$$f''(x) = e^x(2x^2 + 5x - 7) + e^x(4x + 5) = e^x(2x^2 + 9x - 2).$$
La segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto X.
- Puntos críticos de f; resolvemos la ecuación $f'(x) = 0$ en el conjunto X;
$$f'(x) = 0 \iff e^x(2x^2 + 5x - 7) = 0 \iff 2x^2 + 5x - 7 = 0 \iff x = 1 \vee x = -\frac{7}{2}.$$
Luego, f tiene 2 números críticos, $x_0 = 1$ y $x_1 = -\frac{7}{2}$; los puntos críticos de f son, $P\left(-\frac{7}{2}, 13e^{-7/2}\right)$ y $Q(1, -5e)$.
- Extremos locales de f. Teniendo en cuenta que la segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto X, tenemos:
  1. $f''(1) = 9e > 0$, luego $f(1) = -5e$ es mínimo local de f;
  2. $f''\left(-\frac{7}{2}\right) = -9e^{-\frac{7}{2}} < 0$, luego $f\left(-\frac{7}{2}\right) = 13e^{-7/2}$ es máximo local de f.

3) Encontramos los puntos críticos de la función, $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x^2 - 6x + 9}$ y definimos sus extremos locales, si existen.

- La función f está definida y es continua en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{3\}$.
- Derivada de f.
$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^2 - 6x + 9)(2x - 1) - (2x - 6)(x^2 - x - 2)}{(x^2 - 6x + 9)^2} \\ &= \frac{2x^3 - x^2 - 12x^2 + 6x + 18x - 9 - 2x^3 + 2x^2 + 4x + 6x^2 - 6x - 12}{(x^2 - 6x + 9)^2} \\ &= \frac{-5x^2 + 22x - 21}{(x - 3)^4} = \frac{7 - 5x}{(x - 3)^3}. \end{aligned}$$
La derivada de f está definida y es continua en el conjunto X.
- Segunda derivada de f.
$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{7 - 5x}{(x - 3)^3}\right) = \frac{-5(x - 3)^3 - 3(x - 3)^2(7 - 5x)}{(x - 3)^6} \\ &= \frac{-5(x - 3) - 3(7 - 5x)}{(x - 3)^4} = \frac{2(5x - 3)}{(x - 3)^4}. \end{aligned}$$
La segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto X.
- Para encontrar los números críticos de f resolvemos la ecuación $f'(x) = 0$ en el conjunto X,
$$f'(x) = 0 \iff \frac{7 - 5x}{(x - 3)^3} = 0 \iff 7 - 5x = 0 \iff x = \frac{7}{5}.$$
Luego, f tiene un número crítico; $x_1 = \frac{7}{5}$. Luego el único punto crítico de f es, $Q\left(\frac{7}{5}, -\frac{9}{16}\right)$.

- Extremos locales de f. Teniendo en cuenta que la segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto X, entonces podemos usar el criterio de la segunda derivada para definir si f tiene un extremo local en $\dfrac{7}{5}$.

$$f''\left(\frac{7}{5}\right) = \frac{2\left[5\left(\frac{7}{5}\right)-3\right]}{\left(\frac{7}{5}-3\right)^4} = \frac{625}{512} > 0.$$

Luego, dado que $f''\left(\frac{7}{5}\right) > 0$, entonces $f\left(\frac{7}{5}\right) = -\dfrac{9}{16}$ es mínimo local de f.

4) Encontramos los puntos críticos de la función, $f(x) = x\sqrt[3]{(x+1)^2}$ y definimos sus extremos locales, si existen.

- La función f está definida y es continua en el conjunto $X = \mathbb{R}$.
- Derivada de f.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(x\sqrt[3]{(x+1)^2}\right) = (x+1)^{\frac{2}{3}} + \frac{2x}{3}(x+1)^{-\frac{1}{3}} \\ &= (x+1)^{\frac{2}{3}} + \frac{2x}{3(x+1)^{\frac{1}{3}}} = \frac{3(x+1)+2x}{3(x+1)^{\frac{1}{3}}} \\ &= \frac{5x+3}{3(x+1)^{\frac{1}{3}}}. \end{aligned}$$

La derivada de f está definida y es continua en el conjunto: $X_{f'} = \mathbb{R} - \{-1\}$.

- Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{5x+3}{3(x+1)^{\frac{1}{3}}}\right) = \frac{1}{3}\left[\frac{5(x+1)^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}}(5x+3)}{(x+1)^{\frac{2}{3}}}\right] \\ &= \frac{1}{9}\left[\frac{15(x+1)-(5x+3)}{(x+1)^{\frac{4}{3}}}\right] = \frac{2(5x+6)}{9(x+1)\sqrt[3]{x+1}}. \end{aligned}$$

La segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto: $X_{f''} = \mathbb{R} - \{-1\}$.

- Números críticos de f.
  - Resolvemos la ecuación $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = 0 \iff \frac{5x+3}{3(x+1)^{\frac{1}{3}}} = 0 \iff x = -\frac{3}{5}.$$

  - Números en los cuales f' no existe.

$$f'(x) \nexists \iff x = -1.$$

Luego, f tiene 2 números críticos: $x_0 = -\dfrac{3}{5}$ y $x_1 = -1$. Los puntos críticos de f son, $P\left(-\frac{3}{5}, -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}\right)$ y $Q(-1, 0)$.

- Extremos locales de f. Usando el criterio de la segunda derivada tenemos:
  -

$$f''\left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{2\left[5\left(-\frac{3}{5}\right)+6\right]}{9\left(-\frac{3}{5}+1\right)\sqrt[3]{-\frac{3}{5}+1}} = \frac{3\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{2}} > 0.$$

  Luego $f\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$ es mínimo local de f.
  - El criterio de la segunda derivada no se puede usar para clasificar el número crítico: $x_1 = -1$, porque f'' no es continua en este punto.

- Usemos el criterio de la primera derivada para definir si f tiene un extremo local en $x_1 = -1$. Para esto debemos tener en cuenta entre otras cosas donde $f^{'}$ es continua, el dominio de f y el número crítico $x_0 = -\frac{3}{5}$.

$$f^{'}\left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{5\left(-\frac{4}{5}\right)+3}{3\left[\left(-\frac{4}{5}\right)+1\right]^{\frac{1}{3}}} = -\frac{\sqrt[3]{5}}{3} < 0; \quad f^{'}(0) = 1 > 0.$$

Luego, dado que la derivada de f cambia de negativa a positiva en $-\frac{3}{5}$, entonces $f\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$ es mínimo local de f.

■

EJERCICIO 3.34. *Encontrar los puntos de inflexión de la gráfica de f y definir los intervalos donde la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.*

1) $f(x) = \dfrac{x(x-3)^3}{2}$.

2) $f(x) = \dfrac{x^5}{x^4+1}$.

3) $f(x) = \dfrac{x^3}{(x+1)^2}$.

4) $f(x) = \sqrt[3]{x^3+x^2}$.

Solución. Para encontrar los puntos de inflexión de la gráfica de f debemos encontrar los extremos locales de la derivada de f.

1) Encontramos los puntos de inflexión de la gráfica de: $f(x) = \dfrac{x(x-3)^3}{2}$.

- La función f y sus derivadas están definidas y son continuas en el conjunto: $X = \mathbb{R}$.
- Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x(x-3)^3}{2}\right) = \frac{(x-3)^3+3x(x-3)^2}{2} \\ &= \frac{(x-3)^2(x-3+3x)}{2} = \frac{(x-3)^2(4x-3)}{2}. \end{aligned}$$

- Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{(x-3)^2(4x-3)}{2}\right) = \frac{2(x-3)(4x-3)+4(x-3)^2}{2} \\ &= \frac{(x-3)[2(4x-3)+4(x-3)]}{2} = 3(x-3)(2x-3). \end{aligned}$$

- Tercera derivada de f.

$$f^{'''}(x) = \frac{d}{dx}(3(x-3)(2x-3)) = 3[(2x-3)+2(x-3)] = 3(4x-9).$$

- Encontramos los posibles puntos de inflexión de la gráfica de f, los cuales son los puntos críticos de la función $f^{'}$. Resolvemos la ecuación $f^{''}(x) = 0$ en el conjunto X.

$$f^{''}(x) = 0 \iff 3(x-3)(2x-3) = 0 \iff x_1 = \frac{3}{2} \quad \vee \quad x_2 = 3.$$

Luego, los puntos $P\left(\frac{3}{2}, -\frac{81}{32}\right)$ y $Q(1,0)$ son posibles puntos de inflexión de la gráfica de f, lo cual se decide a partir de definir los extremos locales de la función $f^{'}$, para lo cual podemos usar cualquiera de los criterios: criterio de la primera derivada o criterio de la segunda derivada, aplicados a $f^{'}$. Usando el criterio de la segunda derivada, aplicado a la función $f^{'}$ tenemos:

- $f^{'''}\left(\frac{3}{2}\right) = 3\left[4\left(\frac{3}{2}\right)-9\right] = -3 < 0$. Luego $f^{'}\left(\frac{3}{2}\right)$ es máximo local de $f^{'}$ y en consecuencia, el punto $P\left(\frac{3}{2}, -\frac{81}{32}\right)$ es punto de inflexión de la gráfica de f. Además, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right]$ y cóncava hacia abajo en el intervalo $\left[\frac{3}{2}, 1\right]$.

- $f^{'''}(3) = 3[4(3)-9] = 3 > 0$. Luego $f^{'}(3)$ es mínimo local de $f^{'}$ y en consecuencia, el punto $Q(1,0)$ es punto de inflexión de la gráfica de f. Además, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $[3,+\infty)$.

Observación 86.

En las conclusiones que hemos dado en cuanto a los intervalos de concavidad hemos tenido en cuenta que la función f es continua en $X=\mathbb{R}$.

2) Encontramos los puntos de inflexión de la gráfica de: $f(x)=\dfrac{x^5}{x^4+1}$.

- La función f está definida y es continua en el conjunto: $X=\mathbb{R}$.
- Derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^5}{x^4+1}\right)=\frac{5x^4(x^4+1)-4x^8}{(x^4+1)^2} \\ &= \frac{x^4\left[5(x^4+1)-4x^4\right]}{(x^4+1)^2}=\frac{x^4(x^4+5)}{(x^4+1)^2}. \end{aligned}$$

La derivada de f está definida y es continua en el conjunto $X=\mathbb{R}$.

- Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^4(x^4+5)}{(x^4+1)^2}\right)=\frac{\left[4x^3(x^4+5)+4x^7\right](x^4+1)^2-8x^7(x^4+1)(x^4+5)}{(x^4+1)^4} \\ &= \frac{\left[4x^3(x^4+5)+4x^7\right](x^4+1)-8x^7(x^4+5)}{(x^4+1)^3} \\ &= \frac{4x^3\left[(2x^4+5)(x^4+1)-2x^4(x^4+5)\right]}{(x^4+1)^3}=\frac{4x^3(5-3x^4)}{(x^4+1)^3}. \end{aligned}$$

La segunda derivada de f está definida y es continua en el conjunto $X=\mathbb{R}$.

- Tercera derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{'''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{4x^3(5-3x^4)}{(x^4+1)^3}\right)=\frac{\left[12x^2(5-3x^4)-48x^6\right](x^4+1)^3-48x^6(x^4+1)^2(5-3x^4)}{(x^4+1)^6} \\ &= \frac{12x^2\left\{\left[(5-3x^4)-4x^4\right](x^4+1)-4x^4(5-3x^4)\right\}}{(x^4+1)^4} \\ &= \frac{12x^2\left[(5-7x^4)(x^4+1)-20x^4+12x^8\right]}{(x^4+1)^4} \\ &= \frac{12x^2(5x^4+5-7x^8-7x^4-20x^4+12x^8)}{(x^4+1)^4} \\ &= \frac{12x^2(5x^8-22x^4+5)}{(x^4+1)^4}. \end{aligned}$$

La tercera derivada de f está definida y es continua en el conjunto $X=\mathbb{R}$.

- Encontramos los posibles puntos de inflexión de la gráfica de f, los cuales son los puntos críticos de la función $f^{'}$. Resolvemos la ecuación $f^{''}(x)=0$ en el conjunto X.

$$f^{''}(x)=0 \iff \frac{4x^3(5-3x^4)}{(x^4+1)^3}=0 \iff x_1=-\sqrt[4]{\frac{5}{3}} \quad \vee \quad x_2=0 \quad \vee \quad x_3=\sqrt[4]{\frac{5}{3}}.$$

Luego, los puntos $P\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, f\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right)\right)$, $Q(0,0)$ y $R\left(\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, f\left(\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right)\right)$ son posibles puntos de inflexión de la gráfica de f, lo cual se decide a partir de definir los extremos locales de la función $f^{'}$, para lo cual podemos usar cualquiera de los criterios: criterio de la primera derivada o criterio de la segunda derivada, aplicados a $f^{'}$. Usando el criterio de la segunda derivada, aplicado a la función $f^{'}$ tenemos:

- $f'''\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right) = -5.44847 < 0$. Luego $f'\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right)$ es máximo local de f' y en consecuencia, el punto $P\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, f\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right)\right)$ es punto de inflexión de la gráfica de f. Además, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $\left(-\infty, -\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right]$ y cóncava hacia abajo en el intervalo $\left[-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, 0\right]$.
- $f'''\left(-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right) = 0$. Luego El criterio de la segunda derivada no aplica para decidir si $f'(0)$ es extremo local de f. Usemos entonces el criterio de la primera derivada. Para esto, evaluamos la función f'' en puntos menores y mayores que 0, lo suficientemente cercanos a 0.
  - $f''(-1) = -1 < 0$;
  - $f''(-1) = 1 > 0$.

  Luego, $f'(0)$ es mínimo local de f', por lo tanto el punto $Q(0,0)$ es punto de inflexión de la gráfica de f. Además, la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo $\left[-\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, 0\right]$ y cóncava hacia arriba en el intervalo $\left[0, \sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right]$.

- $f'''\left(\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right) = -5.44847 < 0$. Luego $f'\left(\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right)$ es máximo local de f' y en consecuencia, el punto $R\left(\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, f\left(\sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right)\right)$ es punto de inflexión de la gráfica de f. Además, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $\left[0, \sqrt[4]{\frac{5}{3}}\right]$ y cóncava hacia abajo en el intervalo $\left[\sqrt[4]{\frac{5}{3}}, +\infty\right)$.

3) Encontramos los puntos de inflexión de la gráfica de: $f(x) = \dfrac{x^3}{(x+1)^2}$.

- La función f está definida y es continua en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{-1\}$.
- Derivada de f.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{(x+1)^2}\right) = \frac{3x^2(x+1)^2 - 2x^3(x+1)}{(x+1)^4} \\ &= \frac{x^2\left[3(x+1) - 2x\right]}{(x+1)^3} = \frac{x^2(x+3)}{(x+1)^3}. \end{aligned}$$

- Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{x^2(x+3)}{(x+1)^3}\right) = \frac{(x+1)^3\left[2x(x+3) + x^2\right] - 3x^2(x+1)^2(x+3)}{(x+1)^6} \\ &= \frac{(x+1)\left[2x(x+3) + x^2\right] - 3x^2(x+3)}{(x+1)^4} \\ &= \frac{x\left[(x+1)(3x+6) - 3x(x+3)\right]}{(x+1)^4} \\ &= \frac{6x}{(x+1)^4}. \end{aligned}$$

- Tercera derivada de f.

$$\begin{aligned} f'''(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{6x}{(x+1)^4}\right) = \frac{6(x+1)^4 - 24x(x+1)^3}{(x+1)^8} \\ &= \frac{6(x+1) - 24x}{(x+1)^5} = \frac{6(1-3x)}{(x+1)^5}. \end{aligned}$$

- Encontramos los posibles puntos de inflexión de la gráfica de f, los cuales son los puntos críticos de la función f'. Resolvemos la ecuación $f''(x) = 0$ en el conjunto X.

$$f''(x) = 0 \iff \frac{6x}{(x+1)^4} \iff x = 0.$$

Luego, el punto $P(0,0)$ es el único posible punto de inflexión de la gráfica de f. Usemos el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada, aplicados a f' para definir si $f'(0)$ es extremo local de f'. Usando el criterio de la segunda derivada, tenemos: $f'''(0) = 6 > 0$. Luego $f'(0)$ es mínimo local de f' y en consecuencia, el punto $P(0,0)$ es punto de inflexión de la gráfica de f. Para definir los intervalos de concavidad debemos tener en cuenta el dominio de la función f; $X = \mathbb{R} - \{-1\}$.

- Dado que $f^{'}(x)=\dfrac{x^2(x+3)}{(x+1)^3}<0$ para todo $x<-1$, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo $(-\infty,-1)$.
- Teniendo en cuenta que $P\,(0,0)$ es punto de inflexión de la gráfica de f y que $f^{'}(0)$ es mínimo local de $f^{'}$, entonces, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo $(-1,0]$ y es cóncava hacia arriba en el intervalo $[0,+\infty)$.

4) Encontramos los puntos de inflexión de la gráfica de: $f(x)=\sqrt[3]{x^3+x^2}$.

- La función f está definida y es continua en el conjunto $X=\mathbb{R}$.
- Derivada de f.

$$f^{'}(x) \;=\; \frac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{x^3+x^2}\right)=\frac{3x^2+2x}{3\sqrt[3]{(x^3+x^2)^2}}.$$

La función $f^{'}$ está definida y es continua en el conjunto $X_{f^{'}}=(-\infty,-1)\cup(-1,0)\cup(0,+\infty)$.

- Segunda derivada de f.

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{3x^2+2x}{3\sqrt[3]{(x^3+x^2)^2}}\right)\\ &= \frac{(6x+2)\sqrt[3]{(x^3+x^2)^2}-\dfrac{2(3x^2+2x)^2}{3\sqrt[3]{x^3+x^2}}}{3\sqrt[3]{(x^3+x^2)^2}^2}\\ &= \frac{3(6x+2)(x^3+x^2)-2(3x^2+2x)^2}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{''}(x) &= \frac{x^2\left[3(6x+2)(x+1)-2(3x+2)^2\right]}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}}\\ &= \frac{x^2(18x^2+24x+6-18x^2-24x-8)}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}}\\ &= \frac{-2x^2}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}}. \end{aligned}$$

La función $f^{''}$ está definida y es continua en el conjunto $X_{f^{''}}=X_{f^{'}}$.

- Encontramos los posibles puntos de inflexión de la gráfica de f, los cuales son los puntos críticos de la función $f^{'}$. La función $f^{''}$ no existe en $x_1=-1$ y $x_2=0$, números que hacen parte del dominio de f, luego, los puntos $P\,(-1,0)$ y $Q\,(0,0)$ son posibles puntos de inflexión de la gráfica de f. Para decidir los intervalos de concavidad de la gráfica de f, podemos usar el criterio de la primera derivada aplicada a la función $f^{'}$. Teniendo en cuenta el dominio de la función f, tenemos:

  - $f^{''}(x)=\dfrac{-2x^2}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}}>0$ para todo $x<-1$, luego $f^{'}$ es creciente en el intervalo $(-\infty,-1)$ y en consecuencia, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo $(-\infty,-1)$.
  - $f^{''}(x)=\dfrac{-2x^2}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}}<0$ para todo $x\in(-1,0)$, luego $f^{'}$ es decreciente en el intervalo $(-1,0)$ y en consecuencia, la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo $(-1,0)$.
  - $f^{''}(x)=\dfrac{-2x^2}{9\sqrt[3]{(x^3+x^2)^5}}<0$ para todo $x>0$, luego $f^{'}$ es decreciente en el intervalo $(0,+\infty)$ y en consecuencia, la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el intervalo $(0,+\infty)$.

  La gráfica de f no tiene puntos de inflexión.

■

EJERCICIO 3.35. *Dado el cilindro circular recto de área lateral fija, demostrar que la mínima esfera que puede ser circunscrita en el cilindro tiene radio $\sqrt{2}r$, donde $r > 0$ es el radio de la base del cilindro.*

Solución. El problema consiste en determinar la esfera de menor radio que se puede circunscribir en un cilindro de área lateral constante, lo cual equivale a minimizar el área lateral de la esfera. Sean: A e área lateral de la esfera, R el radio de la esfera, r el radio del cilindro y h la altura del cilindro. La figura (3.5) ilustra la situación planteada en el problema. Sabemos que el área lateral de la esfera de radio R viene dada por la

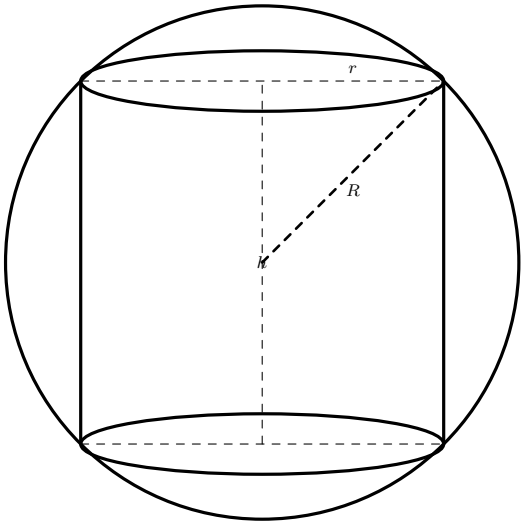


Figura 3.5.

fórmula

$$A = 4\pi R^2. \tag{3.1}$$

Por el Teorema de Pitágoras tenemos una relación de las variables: R, r y h

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

Sustituyendo R^2 en la ecuación 3.1 tenemos

$$A(r,h) = 4\pi\left[r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2\right]. \tag{3.2}$$

De otro lado, el área lateral del cilindro de radio r y altura h está dada por la fórmula

$$k = 2\pi rh,$$

de donde

$$r = \frac{k}{2rh}.$$

Sustituyendo el valor de r en la ecuación (3.2), tenemos el área lateral de la esfera en función de la altura del cilindro;

$$A(h) = 4\pi\left[\left(\frac{k}{2\pi h}\right)^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2\right]; \quad h > 0.$$

Encontramos los números críticos de la función A.

Derivada de A con respecto a h.

$$\begin{aligned} A'(h) &= 4\pi\left[\frac{d}{dh}\left(\left(\frac{k}{2\pi h}\right)^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2\right)\right] \\ &= 4\pi\left[\left(\frac{2k}{2\pi h}\right)\left(\frac{-k}{2\pi h^2}\right) + \frac{h}{2}\right] \\ &= 4\pi\left(-\frac{k^2}{2h^3\pi^2} + \frac{h}{2}\right). \end{aligned}$$

Resolvemos la ecuación $A^{'}(h)=0$ en I.

$$\begin{aligned} A^{'}(h)=0 \quad &\iff \quad -\frac{k^2}{2h^3\pi^2}+\frac{h}{2}=0 \quad \iff \quad \frac{k^2}{2h^3\pi^2}=\frac{h}{2} \\ &\iff \quad h^4=\frac{k^2}{\pi^2} \quad \iff \quad h^4=\left(\frac{2\pi rh}{\pi}\right)^2 \\ &\iff \quad h=2r. \end{aligned}$$

Luego, $2r$ es un número crítico de la función A. Debemos probar que la función A tiene un mínimo local en $h=2r$; para esto usamos el Criterio de la segunda derivada.

Segunda derivada de A.

$$\begin{aligned} A^{''}(h) &= \frac{d}{dh}\left(4\pi\left(-\frac{k^2}{2h^3\pi^2}+\frac{h}{2}\right)\right) \\ &= 4\pi\left[-\frac{k^2}{2\pi^2}\left(-\frac{3}{h^4}\right)+\frac{1}{2}\right] \\ &= 2\pi\left(\frac{3k^2}{h^4\pi^2}+1\right). \end{aligned}$$

Evaluamos la segunda derivada de A en $2r$.

$$A^{''}(2r)=2\pi\left(\frac{3k^2}{16r^4\pi^2}+1\right)>0.$$

Por lo tanto, $2r$ minimiza la función A. Por último, calculamos el valor de R para dicho h.

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{k}{2\pi h}\right)^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{\pi h^2}{2\pi h}\right)^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{h}{2}\right)^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{h^2}{2}}=\sqrt{\frac{(2r)^2}{2}}=\sqrt{2}r. \end{aligned}$$

Luego, la menor esfera que puede circunscribirse en un cilindro circular recto de radio r, altura h y de área lateral conocida tiene radio $R=\sqrt{2}r$.

■

EJERCICIO 3.36. *Entre todos los rectángulos que tienen el área dada S hallar aquel que:*

1. *tenga el menor perímetro;*
2. *tenga la menor diagonal.*

Solución. Sean $a>0$ y $b>0$ las dimensiones del rectángulo de área constante S, p su perímetro y d su diagonal. La figura (3.6) recrea la situación.

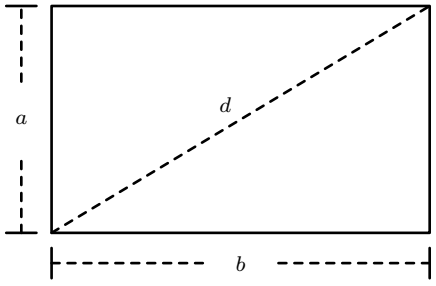


Figura 3.6.

1. Encontramos a y b tal que el perímetro p sea lo menor posible. Por geometría plana sabemos que el perímetro de dicho rectángulo está dado por:

$$p = 2(a+b).$$

Relacionamos las variables a y b a partir de la fórmula del área del rectángulo

$$S = ab.$$

Luego,

$$a = \frac{S}{b}.$$

Reemplazando el valor de a en la fórmula del perímetro del rectángulo tenemos:

$$p(b) = 2\left(\frac{S}{b} + b\right).$$

Para minimizar el perímetro encontramos los números críticos de p en el intervalo I.

Derivada de p.

$$p^{'}(b) = \frac{d}{db}\left(2\left(\frac{S}{b}+b\right)\right) = 2\left(\frac{-S}{b^2}+1\right).$$

Resolvemos la ecuación $p^{'}(b) = 0$.

$$p^{'}(b) = 0 \iff 2\left(\frac{-S}{b^2}+1\right) = 0 \iff b = \sqrt{S}.$$

Usando el criterio de la segunda derivada de p, mostremos que $p(\sqrt{S})$ es un mínimo local de p.

Segunda derivada de p.

$$p^{''}(b) = \frac{d}{db}\left(2\left(\frac{-S}{b^2}+1\right)\right) = 2\left(\frac{2}{b^3}\right).$$

Evaluamos $p^{''}$ en $b = \sqrt{S}$.

$$p^{''}(\sqrt{S}) = 2\left(\frac{2}{\sqrt{S}^3}\right) > 0.$$

Luego, $p(\sqrt{S})$ es mínimo local de p. Ahora encontremos el correspondiente valor de la constante a, para $b = \sqrt{S}$;

$$a = \frac{S}{\sqrt{S}} = \sqrt{S}.$$

Por lo tanto, el rectángulo de área constante S y perímetro p es un cuadrado de lado $\sqrt{S}$.

2. Encontramos a y b tal que la diagonal d sea la menor posible. Por el teorema de Pitágoras sabemos que:

$$d^2 = a^2 + b^2.$$

Luego, a partir de la relación, $a = \dfrac{S}{b}$, tenemos:

$$d^2 = \left(\frac{S}{b}\right)^2 + b^2 \implies d(b) = \sqrt{\left(\frac{S}{b}\right)^2 + b^2}.$$

Para minimizar la diagonal, encontramos los números críticos de d en el intervalo I.

Derivada de d.

$$d^{'}(b) = \frac{d}{db}\left(\sqrt{\left(\frac{S}{b}\right)^2 + b^2}\right) = \frac{b^4 - S^2}{b^3\sqrt{\left(\frac{S}{b}\right)^2 + b^2}} = \frac{b^4 - S^2}{b^2\sqrt{S^2+b^2}}.$$

Resolvemos la ecuación $d^{'}(b) = 0$.

$$d^{'}(b) = 0 \iff \frac{b^4 - S^2}{b^2\sqrt{S^2+b^2}} = 0 \iff b = \sqrt{S}.$$

Usando el criterio de la primera derivada de d, mostremos que $d(\sqrt{S})$ es un mínimo local de d. Evaluamos la primera derivada en $\frac{\sqrt{S}}{2}$ y S (por ejemplo).

■

$$d'\left(\frac{\sqrt{S}}{2}\right) = \frac{\left(\frac{\sqrt{S}}{2}\right)^4 - S^2}{\left(\frac{\sqrt{S}}{2}\right)^2 \sqrt{S^2 + \left(\frac{\sqrt{S}}{2}\right)^2}} = \frac{S^2 - 16S^2}{4S\sqrt{2S^2 + S}}$$

■

EJERCICIO 3.37. *Hallar en la hipérbola* $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ *el punto más próximo al punto* $P(3, 0)$.

Solución. Sea $A(a, b)$ un punto en la hipérbola dada. Sea d la distancia entre el punto A y el punto P. El problema consiste en minimizar la distancia d. Es decir, encontrar A tal que d sea lo mínimo posible. La figura (3.7) ilustra las particularidades del problema. Por geometría conocemos que la distancia entre los puntos A y

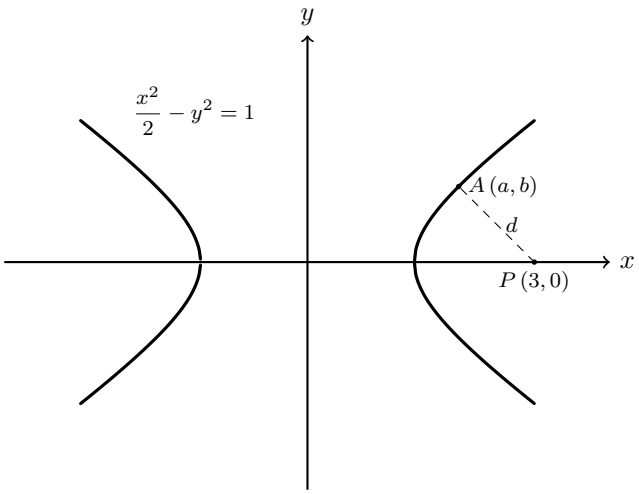


Figura 3.7.

P está dada por la fórmula;

$$d = \sqrt{(3-a)^2 + b^2}.$$

Además, dado que A está en la elipse, se tiene que

$$\frac{a^2}{2} - b^2 = 1,$$

de donde,

$$b^2 = \frac{a^2}{2} - 1.$$

Sustituyendo el valor de b^2 en la fórmula de la distancia, tenemos

$$d = \sqrt{(3-a)^2 + \frac{a^2}{2} - 1} = \sqrt{8 - 6a + \frac{3a^2}{2}}.$$

Elevando al cuadrado, para evitar trabajar con la raíz cuadrada, tenemos

$$d^2 = 8 - 6a + \frac{3a^2}{2}.$$

Para minimizar d, encontramos a tal que minimice la función $h = d^2$.

Derivada de h.

$$h'(a) = \frac{d}{da}\left(8 - 6a + \frac{3a^2}{2}\right) = -6 + 3a.$$

Resolvemos la ecuación $h^{'}(a) = 0$.

$$h^{'}(a) = 0 \iff -6 + 3a = 0 \iff a = 2.$$

Luego, $a = 2$ es número crítico de la función h.

Para mostrar que $a = 2$ minimiza la función h, podemos usar el criterio de la segunda derivada.

Segunda derivada de h.

$$h^{''}(a) = \frac{d}{da}(-6 + 3a) = 3.$$

Calculamos $h^{''}$ en $a = 2$.

$$h^{''}(2) = 3.$$

Luego, como $h^{''}(2) = 3 > 0$, entonces $h(2)$ es mínimo local de h, por lo tanto $a = 2$ minimiza la distancia entre los puntos A y P, y la distancia mínima es $d(2) = 2$. Queda por encontrar la coordenada b;

$$b^2 = \frac{a^2}{2} - 1 \implies b^2 = 1 \implies b = \pm 1.$$

Por lo tanto, existen 2 puntos en la hipérbola $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ que se pueden considerar como los más próximos al punto $P(3, 0)$; $A(2, 1)$ y $B(2, -1)$. Además, la distancia entre estos puntos y el punto P es 2.

Observación 87.
Recordemos que si un punto $Q(c, d)$ minimiza la función f^2, entonces minimiza la función f.

■

EJERCICIO 3.38. *Hallar el área máxima de un rectángulo cuyos 2 vértices yacen en los ejes $0x$ y $0y$ de un sistema cartesiano de coordenadas, el tercero en el punto $(0, 0)$ y el cuarto está en la parábola $y = 3 - x^2$.*

Solución. Sean $a > 0$, $b > 0$ las dimensiones del rectángulo considerado; sea A el área de dicho rectángulo. El problema consiste en maximizar el área del rectángulo; la figura (3.8) ilustra las condiciones del problema. Por geometría plana, sabemos que

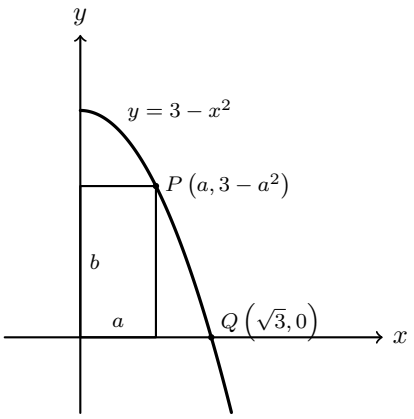


Figura 3.8.

$$A = ab.$$

De acuerdo a las especificidades del problema, el punto $P(a, 3 - a^2)$ está en la parábola $y = 3 - x^2$, luego

$$A(a) = a(3 - a^2) = 3a - a^3; \quad a \in I = \left[\sqrt{3}, 0\right].$$

Para máximizar el área del rectángulo debemos encontrar los números críticos de la función A.

Derivada de A

$$A^{'}(a) = \frac{d}{da}\left(3a - a^3\right) = 3 - 3a^2 = 3(1 - a^2).$$

Resolvemos la ecuación $A^{'}(a) = 0$ en el intervalo I.

$$A^{'}(a) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 3(1-a^2) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a = 1.$$

Como la función A es continua en el intervalo cerrado I, entonces aplica el Teorema del valor extremo. Es decir, existen los valores máximo absoluto y mínimo absoluto de A en I, los cuales se dan en los extremos del intervalo I o en los números críticos de A al interior de I. Para decidir acerca de los extremos absolutos de A en I basta con evaluar la función A en: 0, 3 y 1 y comparar dichos valores;

- $A(0) = 0$,
- $A(\sqrt{3}) = 0$,
- $A(1) = 2$.

Luego $A(1) = 2$ es la máxima área del rectángulo considerado. Queda por definir el lado b. Sabemos que $b = 3 - a^2$, luego, si $a = 1$, $b = 2$.

■

EJERCICIO 3.39. *Por el punto $A\left(2, \frac{1}{4}\right)$ se trazan rectas que cortan los semiejes positivos en los puntos B y C. Hallar la ecuación de aquella recta para la que el segmento BC tiene la longitud mínima.*

Solución. Sean L la recta que pasa por el punto $A\left(2, \frac{1}{4}\right)$ y $B(b, 0)$ y $C(0, a)$ los puntos de corte de la recta con los ejes coordenados, ver figura (3.9). El problema consiste en encontrar la recta L que hace que la

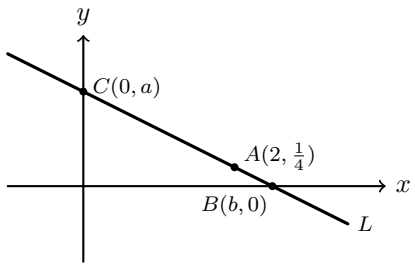


Figura 3.9.

distancia d entre los puntos B y C sea lo mínimo posible. Por la fórmula de distancia tenemos

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}. \tag{3.3}$$

Para relacionar a con b podemos usar la definición de la pendiente de la recta L.

Pendiente de L a partir de los puntos A y C.

$$m_L = \frac{\frac{1}{4} - a}{2} = \frac{1 - 4a}{8}.$$

Pendiente de L a partir de los puntos A y B.

$$m_L = \frac{\frac{1}{4}}{2 - b} = \frac{1}{8 - 4b}.$$

Luego

$$\frac{1 - 4a}{8} = \frac{1}{8 - 4b} \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{b}{4(b-2)}.$$

Sustituyendo el valor de a en la ecuación 3.3 tenemos

$$d(b) = \sqrt{\left[\frac{b}{4(b-2)}\right]^2 + b^2} = \frac{b}{4}\sqrt{16 + \frac{1}{(b-2)^2}}; \quad b > 0.$$

Para minimizar d, podemos minimizar d^2; sea $h(b) = d^2(b)$. Es decir

$$h(b) = \frac{b^2}{16}\left[16 + \frac{1}{(b-2)^2}\right].$$

Encontremos los puntos críticos de h.

Derivada de h en I.

$$\begin{aligned} h'(b) &= \frac{d}{db}\left(\frac{b^2}{16}\left[16 + \frac{1}{(b-2)^2}\right]\right) \\ &= \frac{1}{16}\left\{2b\left[16 + \frac{1}{(b-2)^2}\right] - \frac{2b^2}{(b-2)^3}\right\} \\ &= \frac{b}{8}\left[16 + \frac{1}{(b-2)^2} - \frac{b}{(b-2)^3}\right] \\ &= \frac{b}{4(b-2)^3}\left(8b^3 - 48b^2 + 96b - 65\right); \quad b > 2. \end{aligned}$$

Resolvemos la ecuación $h'(b) = 0$, para $b > 2$.

$$\begin{aligned} h'(b) = 0 \quad &\iff \quad \frac{b}{4(b-2)^3}\left(8b^3 - 48b^2 + 96b - 65\right) = 0; \quad b > 2 \\ &\iff \quad 8b^3 - 48b^2 + 96b - 65 = 0; \quad b > 0 \\ &\iff \quad b = \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

Mostremos que h se minimiza en $b = \dfrac{5}{2}$, usando para ello el criterio de la primera derivada.

Derivada de h evaluada en $\dfrac{9}{4}$.

$$h'\left(\frac{9}{4}\right) = -\frac{41661}{16}.$$

Derivada de h evaluada en 3

$$h'(3) = \frac{21}{4}.$$

Luego, h es mínima en $b = \dfrac{5}{2}$, por lo tanto, d se minimiza en dicho valor y el mínimo absoluto es

$$d\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5\sqrt{5}}{4}.$$

Encontramos el valor de a para $b = \dfrac{5}{2}$.

$$a = \frac{\dfrac{5}{2}}{4\left(\dfrac{5}{2} - 2\right)} = \frac{5}{4}.$$

Luego la pendiente de la recta L es

$$m_L = \frac{1 - 4\left(\dfrac{5}{4}\right)}{8} = -\frac{1}{2}.$$

Por lo tanto la recta que resuelve el problema es:

$$y = -\frac{1}{2}\left(x - \frac{5}{2}\right) = -\frac{x}{2} + \frac{5}{4} \quad \iff \quad 2x + 4y = 5.$$

■

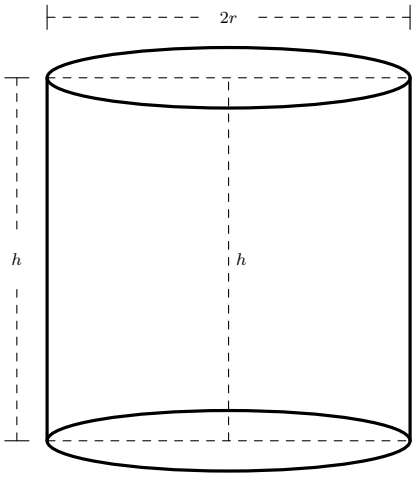


Figura 3.10.

EJERCICIO 3.40. *Una lata de conservas tiene forma cilíndrica. Hallar las dimensiones más ventajosas de la lata, es decir, determine la razón entre el diámetro de la base y la altura del cilindro con la que tenga el volumen máximo con la superficie total prefijada.*

Solución. Sean r y h el diámetro de la base de la lata y la altura de la lata respectivamente. Sea S el área total de la superficie de la lata, A constante; ver la figura (3.10). El problema consiste en encontrar la razón entre r y h de tal forma que r y h maximicen el volumen de la lata. Recordemos que el volumen de la lata cilíndrica está dado por la fórmula

$$V = \pi r^2 h. \tag{3.4}$$

Para resolver el problema, debemos relacionar las variables r y h. Para lograr esto, usamos la fórmula de la superficie total de una lata cilíndrica;

$$S = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r).$$

De donde, podemos despejar h.

$$S = 2\pi r(h + r) \quad \Longleftrightarrow \quad h = \frac{S}{2\pi r} - r.$$

Reemplazando r en la ecuación 3.4, obtenemos el volumen de la lata en función de la variable r;

$$V(r) = \pi r^2 \left(\frac{S}{2\pi r} - r \right).$$

Maximizamos el volumen V en función de la variable r.

Derivada de V.

$$V'(r) = \frac{d}{dr}\left(\pi r^2 \left(\frac{S}{2\pi r} - r \right) \right) = 2\pi r \left(\frac{S}{2\pi r} - r \right) + \pi r^2 \left(\frac{-S}{2\pi r^2} - 1 \right) = \frac{S}{2} - 3\pi r^2.$$

Resolvemos la ecuación $V'(r) = 0$.

$$V'(r) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{S}{2} - 3\pi r^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r = \sqrt{\frac{S}{6\pi}}.$$

Luego, $r = \sqrt{\dfrac{S}{6\pi}}$ es número crítico de V en I. Probemos que V se maximiza en $\sqrt{\dfrac{S}{6\pi}}$.

Segunda derivada de V

$$V''(r) = \frac{d}{dr}\left(\frac{S}{2} - 3\pi r^2 \right) = -6\pi r.$$

Evaluamos V'' en $\sqrt{\dfrac{S}{6\pi}}$.

$$V''\left(\sqrt{\frac{S}{6\pi}} \right) = -6\pi \left(\sqrt{\frac{S}{6\pi}} \right) = -\sqrt{6\pi S}.$$

Luego, como $V''\left(\sqrt{\frac{S}{6\pi}}\right) < 0$, entonces $V\left(\sqrt{\frac{S}{6\pi}}\right)$ es máximo local de V. Encontramos h para $r = \sqrt{\frac{S}{6\pi}}$;

$$h = \frac{S}{2\pi\sqrt{\frac{S}{6\pi}}} - \sqrt{\frac{S}{6\pi}} = 2\sqrt{\frac{S}{6\pi}}.$$

Luego la relación entre el diámetro de la base y la altura de la lata para tener máximo volumen de la lata de superficie total constante S es 1. Además, el volumen máximo es, $V\left(\sqrt{\frac{S}{6\pi}}\right) = \frac{2S\sqrt{S}}{3\sqrt{6\pi}}$.

■

EJERCICIO 3.41. *Hallar los lados del rectángulo de área máxima inscrito en la elipse*

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Solución. Sean $2x_1$ y $2y_1$ las dimensiones del rectángulo considerado y A su área. El problema consiste en maximizar el área del rectángulo. La figura (3.11) visualiza las características del problema tratado. Bajo las

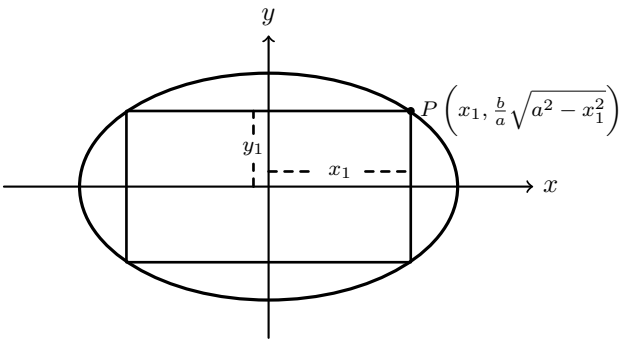


Figura 3.11.

dimensiones consideradas, el área del rectángulo es

$$A = 4x_1y_1.$$

Como el punto $P(x_1, y_1)$ es uno de los vértices del rectángulo y se encuentra en la elipse, entonces este satisface la ecuación de la misma, es decir que:

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad y_1 = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x_1^2}.$$

Luego,

$$A(x_1) = 4x_1y_1 = 4x_1\left[\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x_1^2}\right] = \frac{4bx_1}{a}\sqrt{a^2 - x_1^2}; \quad x_1 \in I = [0, a].$$

La función A es continua en el intervalo I, por lo tanto está garantizado la existencia de los valores máximo absoluto y mínimo absoluto de A en I. Estos se encuentran en los extremos del intervalo o en los números críticos de A al interior del intervalo I.

Derivada de A.

$$A'(x_1) = \frac{d}{dx_1}\left(\frac{4bx_1}{a}\sqrt{a^2 - x_1^2}\right) = \frac{4b}{a}\left(\sqrt{a^2 - x_1^2} - \frac{x_1^2}{\sqrt{a^2 - x_1^2}}\right) = \frac{4b(a^2 - 2x_1^2)}{a\sqrt{a^2 - x_1^2}}$$

Resolvemos la ecuación $A'(x_1) = 0$.

$$A'(x_1) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{4b(a^2 - 2x_1^2)}{a\sqrt{a^2 - x_1^2}} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

Luego $\frac{a}{\sqrt{2}}$ es número crítico de la función A en I. Comparando los valores:

$$A(0) = 0; \quad A(a) = 0; \quad A\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right) = 2ab,$$

concluimos que el máximo valor del área del rectángulo inscrito en la elipse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} = 1$ es $2ab$, y las dimensiones del rectángulo son: $a\sqrt{2}$, $b\sqrt{2}$.

■

EJERCICIO 3.42. *La sección transversal de un túnel tiene la forma de un rectángulo que termina en un semicírculo. Determinar el radio del semicírculo con el que el área de la sección sea la máxima si el perímetro de la sección es constante de valor p .*

Solución. Sean $2r$ y h la base y la altura del rectángulo respectivamente. Se trata de maximizar el área de la sección transversal del túnel. La figura (3.12) ilustra las particularidades de la sección transversal del túnel. Es claro que el área de la sección transversal es la suma del área del rectángulo más el área del semicírculo;

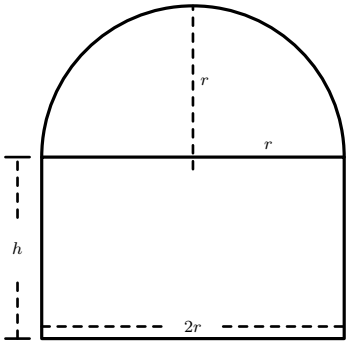


Figura 3.12.

luego, si representamos por A el área de la sección transversal, tenemos

$$A = 2rh + \frac{1}{2}\pi r^2.$$

Debemos relacionar las variables r y h, con el fin de que la función A sea de una sola variable. Para esto usamos la condición del problema que indica que el perímetro de la sección transversal es constante de valor p; es decir,

$$p = 2r + 2h + \pi r.$$

Luego, despejando cualquiera de las variables, r o h de la ecuación, tenemos

$$p = 2r + 2h + \pi r \quad \Longrightarrow \quad h = \frac{p - 2r - \pi r}{2}.$$

Sustituyendo el valor de h en la fórmula del área nde la sección transversal, tenemos

$$A(r) = 2r\left(\frac{p - 2r - \pi r}{2}\right) + \frac{1}{2}\pi r^2 = pr - 2r^2 - \frac{1}{2}\pi r^2.$$

Es fácil ver que el menor valor posible de r es 0, valor para el cual el área de la sección es =, y el mayor valor posible para r es $\frac{p}{2}$, con lo cual $h = 0$ y el área de la sección es 0. Por lo tanto la función A está definida en el intervalo cerrado $I = \left[0, \frac{p}{2}\right]$. Para encontrar el máximo valor de A en el intervalo cerrado I, debemos encontrar los números críticos de A en I.

Derivada de A.

$$A'(x) = \frac{d}{dx}\left(pr - 2r^2 - \frac{1}{2}\pi r^2\right) = p - 4r - \pi r = p - (4 + \pi)r.$$

Resolvemos la ecuación $A^{'}(x)$ en el intervalo I.

$$A^{'}(x) = 0 \iff p - (4+\pi)r = 0 \iff r = \frac{p}{4+\pi}.$$

Es fácil ver que $\frac{p}{4+\pi} \in I$. Luego, dado que la función A es continua en el intervalo cerrado I, entonces el Teorema del valor extremo garantiza la existencia de los valores extremos de A en I. Usando el algoritmo para hallar los extremos locales absolutos de A en I, tenemos

- $A(0) = 0$;
- $A(\frac{p}{2}) = 0$
- $A\left(\frac{p}{4+\pi}\right) = -\frac{p^2}{2(4+\pi)}$.

Luego, el área máxima de la sección transversal del túnel es $\frac{p^2}{2(4+\pi)}$, la cual se tiene cuando el radio del semicírculo es $\frac{p}{4+\pi}$.

■

EJERCICIO 3.43. *¿Por cuál punto de la elipse: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, se debe trazar una tangente de forma que sea mínima el área del triángulo formado por esta tangente y los semiejes positivos $0x$ y $0y$?.*

Solución. Sea T la recta tangente a la elipse dada en el punto $P(x_1, y_1)$, con $x_1, y_1 > 0$. Sean A_x y B_y los puntos de intersección de la recta T con los ejes $0x$ y $0y$ respectivamente. El problema consiste en encontrar x_1 y y_1, de tal forma que el triángulo no degenerado AOC tenga área mínima. La figura (3.13) ilustra las particularidades del problema. Empecemos definiendo la recta T; para esto, debemos definir su pendiente a

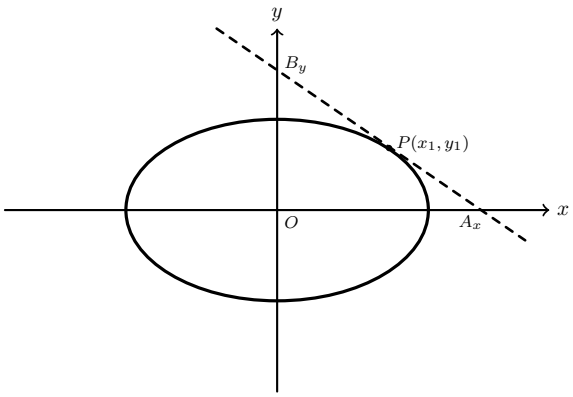


Figura 3.13.

partir de la derivada, $\frac{dy}{dx}$. Derivando implícitamente tenemos

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right) = \frac{d}{dx}(1) \iff \frac{2x}{a^2} + \frac{2yy^{'}}{b^2} = 0.$$

Despejamos $y^{'}$,

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2yy^{'}}{b^2} = 0 \iff y^{'} = -\left(\frac{b^2}{a^2}\right)\left(\frac{x}{y}\right).$$

Luego la pendiente de T en cualquier punto (x, y) de la elipse es: $m_T = -\left(\frac{b^2}{a^2}\right)\left(\frac{x}{y}\right)$, por lo tanto, la pendiente de la recta T en el punto $P(x_1, y_1)$ es:

$$m_T(P) = -\left(\frac{b^2}{a^2}\right)\left(\frac{x_1}{y_1}\right).$$

Ahora podemos definir la ecuación de la recta T a partir de la pendiente y del punto P;

Ecuación de la recta tangente en el punto P.

$$\begin{aligned} T:\ y-y_1 &= -\left(\frac{b^2}{a^2}\right)\left(\frac{x_1}{y_1}\right)(x-x_1) \\ T:\ y &= \frac{b^2x_1^2}{a^2y_1}+y_1-\frac{b^2x_1}{a^2y_1}x. \end{aligned}$$

Definamos los puntos A_x y B_y a partir de la ecuación de la recta T.

Cálculo de A_x. Resolvemos la ecuación $y=0$.

$$\frac{b^2x_1^2}{a^2y_1}+y_1-\frac{b^2x_1}{a^2y_1}x=0 \quad\Longleftrightarrow\quad x=x_1+\frac{a^2y_1^2}{b^2x_1}.$$

De donde,

$$A_x\left(x_1+\frac{a^2y_1^2}{b^2x_1},0\right).$$

Cálculo de B_y. Si $x=0$, entonces

$$y=\frac{b^2x_1^2}{a^2y_1}+y_1.$$

De donde,

$$B_y\left(0,\frac{b^2x_1^2}{a^2y_1}+y_1\right).$$

Ahora podemos definir el área del triángulo A_xOB_y;

Área del triángulo A_xOb_y.

$$A=\frac{1}{2}\left(x_1+\frac{a^2y_1^2}{b^2x_1}\right)\left(\frac{b^2x_1^2}{a^2y_1}+y_1\right). \tag{3.5}$$

Como $P(x_1,y_1)$ es el punto de tangencia, entonces las coordenadas x_1, y_1 satisfacen la ecuación de la elipse, es decir

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad y_1=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x_1^2}.$$

Luego, reemplazando en la ecuación 3.5, tenemos

$$\begin{aligned} A(x_1) &= \frac{1}{2}\left[x_1+\frac{a^2\left(\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x_1^2}\right)^2}{b^2x_1}\right]\left[\frac{b^2x_1^2}{a^2\left(\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x_1^2}\right)}+\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x_1^2}\right] \\ A(x_1) &= \frac{a^3b}{2x_1\sqrt{a^2-x_1^2}};\quad 0<x_1<a. \end{aligned}$$

Encontremos los puntos críticos de la función A en el intervalo abierto $I=(0,a)$.

Derivada de A.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx_1}\left(A(x_1)\right) &= \frac{d}{dx_1}\left(\frac{a^3b}{2x_1\sqrt{a^2-x_1^2}}\right). \\ &= -\frac{a^3b}{2}\left[\frac{a^2-2x_1^2}{x_1^2\left(a^2-x_1^2\right)^{3/2}}\right]. \end{aligned}$$

Resolvemos la ecuación $A'(x_1)=0$.

$$\begin{aligned} A'(x_1)=0 \quad &\Longleftrightarrow\quad -\frac{a^3b}{2}\left[\frac{a^2-2x_1^2}{x_1^2\left(a^2-x_1^2\right)^{3/2}}\right]=0 \\ &\Longleftrightarrow\quad a^2-2x_1^2=0 \\ &\Longleftrightarrow\quad x_1=\frac{a}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Luego $x_1=\dfrac{a}{\sqrt{2}}$ es número crítico de A en el intervalo I. Veamos que A se minimiza en dicho punto.

Segunda derivada de A.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx_1}\left(A^{'}(x_1)\right) &= \frac{d}{dx_1}\left(-\frac{a^3b}{2}\left[\frac{a^2-2x_1^2}{x_1^2\left(a^2-x_1^2\right)^{3/2}}\right]\right).\\ &= -\frac{a^3b\left(5a^2x_1^2-6x_1^4-2a^4\right)}{2x_1^3\left(a^2-x_1^2\right)^{5/2}}.\end{aligned}$$

Evaluando $A^{''}$ en $x_1=\dfrac{a}{\sqrt{2}}$, tenemos

$$A^{''}\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)=-\frac{a^3b\left[5a^2\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2-6\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^4-2a^4\right]}{2\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^3\left[a^2-\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2\right]^{5/2}}=8ab\sqrt{a}.$$

Como $A^{''}\left(\dfrac{a}{\sqrt{2}}\right)>0$, entonces A es mínima en $\dfrac{a}{\sqrt{2}}$. Calculemos el valor de y_1 para $x_1=\dfrac{a}{\sqrt{2}}$;

$$y_1=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2}=\frac{b}{\sqrt{2}}.$$

Por lo tanto el punto buscado P es

$$P\left(\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{b}{\sqrt{2}}\right).$$

El área del triángulo A_xOB_y es $A=ab$.

■

EJERCICIO 3.44. *Una hoja de cartón tiene la forma de un rectángulo con lados a y b. Cortando en las 4 esquinas cuadrados y doblando las partes sobresalientes de la figura cruciforme, obtenemos una caja abierta por arriba, cuya altura es igual al lado del cuadrado que se ha cortado. ¿Cuál debe ser el lado del cuadrado para que el volumen de la caja resultante sea el máximo posible?.*

Solución. Sin pérdida de generalidad supongamos que $a\leq b$. Sea $x\geq 0$ el lado del cuadrado que se cortará en cada una de las esquinas, entonces el volumen de la caja resultante es:

$$V(x)=x(a-2x)(b-2x);\quad 0\leq x\leq\frac{a}{2}.$$

La figura (3.14) ilustra las condiciones del problema. Es fácil ver que la función V es continua en el intervalo

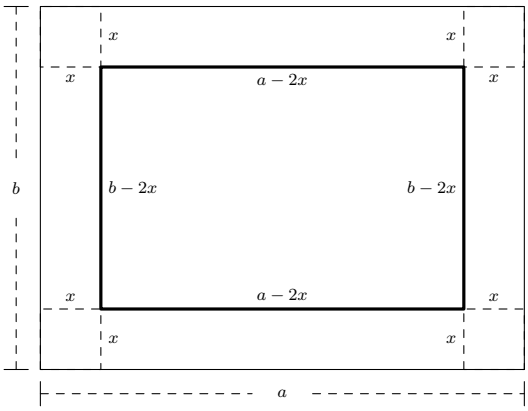


Figura 3.14.

cerrado $I=\left[0,\dfrac{a}{2}\right]$, por lo tanto, se garantiza la existencia de los valores extremos absolutos de V en dicho intervalo. Además, $V(0)=0$ y $V\left(\dfrac{a}{2}\right)=0$. Para determinar los extremos absolutos de V en el intervalo I debemos encontrar los números críticos de V en el intervalo I.

Derivada de V.

$$\frac{d}{dx}\left(V(x)\right) = \frac{d}{dx}\left(x(a-2x)(b-2x)\right) = \frac{d}{dx}\left(4x^3 - 2(a+b)x^2 + abx\right) = 12x^2 - 4(a+b)x + ab.$$

Números críticos de V. Resolvemos la ecuación $V^{'}(x) = 0$.

$$\begin{aligned} V^{'}(x) = 0 \quad &\iff \quad = 12x^2 - 4(a+b)x + ab = 0 \\ &\iff \quad x = \frac{4(a+b) \pm \sqrt{16(a+b)^2 - 48ab}}{24} \\ &\iff \quad x = \frac{a+b \pm \sqrt{a^2 - ab + b^2}}{6}. \end{aligned}$$

Sabemos que $0 \leq a \leq b$, luego

- $a^2 - ab + b^2 \geq a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \geq 0$. Luego, $a^2 - ab + b^2 \geq 0$.

Para probar que V es máximo en $x = \dfrac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}$ podemos usar el criterio de la segunda derivada.

Segunda derivada de V.

$$V^{'}(x) = \frac{d}{dx}\left(12x^2 - 4(a+b)x + ab\right) = 24x - 4(a+b).$$

Evaluación de la segunda derivada en $\dfrac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}$.

$$\begin{aligned} V^{'}\left(\frac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}\right) &= 24\left(\frac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}\right) - 4(a+b) \\ &= -\sqrt{a^2-ab+b^2} < 0. \end{aligned}$$

Luego, como $V^{''}\left(\dfrac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}\right) < 0$, entonces $V\left(\dfrac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}\right)$ es máximo local de V, por lo tanto es el máximo absoluto de V en el intervalo I. Es decir que el lado del cuadrado que debemos cortar en cada esquina para obtener una caja de volumen máximo es: $x = \dfrac{a+b-\sqrt{a^2-ab+b^2}}{6}$.

Observación 88.

Si la hoja de cartón fuese cuadrada, es decir, si $a = b$, entonces el lado del cuadrado que debemos cortar es: $x = \dfrac{a}{6}$ y el volumen máximo sería: $V = \dfrac{2a^3}{27}$.

■

3.7. Problemas de razón de cambio.

EJERCICIO 3.45. *Supongamos que tenemos un tanque en forma de cono invertido de dimensiones: 3 metros de altura y 1 metro de diámetro, lleno de agua. Si por el vértice sale agua a razón de 10 centímetros cúbicos cada segundo, calcular la variación con que disminuye la altura de agua en el interior del depósito, cuando esta tiene una altura de 2 metros.*

Solución. Identifiquemos las diferentes variables que son explícitas en el problema: *volumen de la cantidad de agua al interior del depósito, altura del nivel de agua y el radio del nivel de agua.* Además, dado que el agua sale del depósito en forma continua y por lo tanto las variables descritas están cambiando en forma continua, una variable que está implícita en el problema es el *tiempo.* Asignemos símbolos a las variables identificadas: sean

- v : volumen de la cantidad de agua al interior del depósito,
- h : altura del nivel de agua,
- r : radio del nivel de agua,